نموذج تفاصيل المشروع (إبداع 2027- مرحلة التحكيم الإلكتروني)

Project Detail Form (Ibdaa2027 – e -Judging Round)

عنوان المشروع	**Project Title**
ACRS (نظام الاستجابة الآلية للاختراق): احتواء الهجمات السيبرانية في الأنظمة بأقل إجراء كافٍ وآمن، مع تحقق على حاسوب كمّي	عنوان المشروع بالعربية Project title in Arabic
ACRS (Automated Compromise Response System): Safety-Gated Minimum-Action Cyberattack Containment, Validated on Quantum Hardware	عنوان المشروع بالإنجليزية Project title in English

الحد الأقصى للعنوان ٢٠ كلمة، ويجب أن يصف العنوان محتوى المشروع بدقة.

Maximum 20 words each; the title must accurately describe the content of the project.

المجال	**Category**
Software Design - تصميم البرمجيات	المجال الرئيسي (تصنيف ابداع) Main category)Ibdaa(
الأمن السيبراني (Cybersecurity)	المجال الفرعي Subcategory

اختر من قائمة مجالات ابداع المعتمدة. اختيار المجال الخاطئ قد يوجه مشروعك إلى محِّكم من تخصص آخر.

Choose from the official Ibdaa category list. A wrong category may route your project to a judge outside its field.

HOW TO FILL THIS FORM	كيف تملأ هذا النموذج
The Ibdaa Project Detail Form can be viewed as **one coherent scientific story**, in which each section naturally leads to the next. • **Section 1** begins with an abstract that gives the judge an overall picture of the project, what has been accomplished so far, and the main results, if any. • **Section 2** then goes back to the starting point of the story by identifying the real-world problem or need that motivated the project and explaining why it matters. • Once the problem is clear, **Section 3** reviews the most relevant previous research or existing solutions that have attempted to address the same problem, highlighting what has already been achieved and what gaps or limitations still remain. • These gaps then lead directly to **Section 4**, where the project's objectives, research questions, or hypotheses are defined in a clear and measurable way. • **Section 5** explains what the project will do differently from the closest previous studies or solutions and identifies the new contribution it aims to make. • After defining the objective and the novelty, **Section 6** describes the methodology, procedures, tools, experiments, and analyses that will be used to achieve the objective. • **Section 7** then presents the actual results, if available, and explains how they help answer the research questions or achieve the stated objectives, while also comparing them with previous work. • **Section 8** completes the story by showing what has already been accomplished and outlining the near-future plan for continuing and developing the project. • Finally, **Section 9** supports the entire story with credible references for every important claim, previous finding, or borrowed method, while also disclosing the use of artificial intelligence tools as required by the form. In this way, each section should connect logically to the next so that the judge sees **one complete and well-structured project story rather than nine separate answers**.	يمكن النظر إلى نموذج إبداع على أنه **قصة علمية واحدة مترابطة**؛ • تبدأ في **القسم الأول** بملخص يعطي المحكّم الصورة العامة للمشروع وما تم إنجازه وأبرز النتائج إن وجدت، • ثم ينتقل **القسم الثاني** إلى أصل القصة بتحديد المشكلة الحقيقية أو الحاجة التي دفعت إلى تنفيذ المشروع وأهميتها ، • وبعد معرفة المشكلة يستعرض **القسم الثالث** ما توصل إليه الباحثون أو الحلول السابقة لمحاولة معالجتها وما بقي فيها من قصور أو فجوة، • ومن هذه الفجوة تنشأ في **القسم الرابع** أهداف المشروع أو أسئلته البحثية أو فرضياته بصورة محددة وقابلة للقياس ، • ثم يوضح **القسم الخامس** ما الذي سيقدمه المشروع بشكل مختلف عن أقرب الدراسات أو الحلول السابقة وما الإضافة الجديدة التي يسعى إلى تحقيقها، • وبعد تحديد الهدف والجِدّة يشرح **القسم السادس** المنهجية والخطوات والأدوات والتجارب التي سيستخدمها الباحث للوصول إلى هذا الهدف، • ثم تأتي **نتائج القسم السابع** لتوضح ما الذي حدث فعليًا ومدى مساهمة النتائج في الإجابة عن أسئلة البحث أو تحقيق الأهداف ومقارنتها بما ورد في الدراسات السابقة، • ويختتم **القسم الثامن** القصة ببيان ما تم إنجازه وما الخطوات المستقبلية القريبة لاستكمال المشروع وتطويره، • بينما يدعم **القسم التاسع** جميع أجزاء القصة بالمراجع الموثوقة لكل معلومة أو ادعاء أو نتيجة سابقة، مع الإفصاح عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وفق تعليمات النموذج؛ وبذلك يجب أن يقود كل قسم طبيعيًا إلى القسم الذي يليه، بحيث يرى المحكّم مشروعًا واحدًا متماسكاً وليس تسع إجابات منفصلة.
1. Write in one language only — Arabic or English. You do not need to write both. 2. Some questions have two versions: "Research" and "Engineering design". Answer only the version that fits your project. 3. Under every question is a line titled "What the judge looks for". This is the basis of the evaluation — read it before you write. 4. Write and insert tables, images, and charts inside the answer boxes only.	1. اكتب بلغة واحدة فقط — العربية أو الإنجليزية .لا حاجة لكتابة النص باللغتين. 2. بعض الأسئلة لها صيغتان: «بحث علمي» و«تصميم هندسي». أجب عن الصيغة التي تناسب مشروعك فقط. 3. تحت كل سؤال سطر بعنوان «ما يبحث عنه المُحكِّم». هذا هو أساس

التقييم — اقرأه قبل أن تكتب. 4. إدراج النصوص الجداول والصور والرسوم البيانية داخل صناديق الإجابة فقط.	

القسم ١: الملخص	80 – 400 words	SECTION 1: ABSTRACT
لخّص المشروع كاملاً في فقرة واحدة أو إثنين: المشكلة، وما قمت به، وما توصلت إليه أو تم بناءه، ولماذا هو مهم.		Summarize the entire project in 1-2 paragraphs: the problem, what you did, what you found or built, and why it matters.
ما يبحث عنه المُحكِّم ملخّص يمكن فهم المشروع منه بالكامل دون قراءة بقية النموذج: المشكلة، وما قمت به، وما توصلت إليه أو بنيته . نتائج ملموسة لا وعوداً عامة.		**What the judge looks for** An abstract from which the whole project can be understood without reading the rest of the form: the problem, what you did, and what you found or built. Concrete outcomes, not general promises.

عندما يُكتشف هجوم سيبراني، تعزل أنظمة الاستجابة الآلية الجهاز المشتبه به عزلًا كاملًا، وفي الأنظمة الحيوية قد يوقف هذا العزل خدمات سليمة يعتمد عليها الناس. ففي هجوم WannaCry على النظام الصحي البريطاني تعطلت 46 جهة صحية لم تكن مصابة أصلًا [1].

يقدّم هذا البحث نظام ACRS (Automated Compromise Response System)، الذي يصوغ قرار الاحتواء للشبكة كاملة كمسألة تحسين ثنائية (QUBO) تختار أقل إجراء يكفي لإيقاف الهجوم: عزل، أو تقييد، أو «تجزئة» للخادم الحرج تُبقي خدمته تعمل. ويمرّر كل قرار عبر بوابة سلامة مستقلة عن المحلّل تحيل القرارات الحرجة لموافقة شخصين بدل أن تفشل بصمت.

سجّلنا معايير النجاح في Git قبل كل تجربة، واختبرنا على أكثر من 4,000 سيناريو هجوم لم يُصمَّم عليها النظام، وعلى جدار حماية Linux حقيقي، وعلى حواسيب IBM الكمّية. على 259 سلسلة هجوم احتوى ACRS تلقائيًا 97.7% مما يحتويه العزل الكامل الآمن (الحد المسجل مسبقًا 80%)، مع 0 خدمات متوقفة مقابل 292، ودون أي فشل صامت. وتأكدت النتيجة على بيانات جديدة تمامًا (0.980، و0.995 في شبكة صحية من 60 جهازًا)، وبنفس المحرّك دون تغيير أي وزن تحققت في شبكة بنك (0.902) وجامعة (0.839)، وكانت أقل بقليل في مصنع صناعي (0.792). ثم أعدنا تشغيل المحرّك على هجمات حقيقية موثقة في تقارير رسمية (WannaCry وNotPetya وHSE وColonial وChange Healthcare وغيرها: 16 لحظة اكتشاف، ثم 75 حادثة من مصادر مفتوحة 2013–2026) فكشفت أن المحلّل وحده لا يتفوق على قاعدة بسيطة؛ وبعد إضافة «أرضية أمان» مسجّلة مسبقًا (v12) صار الاحتواء التلقائي 100% و91%، والخدمات المتوقفة بعد الموافقات أقل من القاعدة والعزل الكامل، دائمًا بشرط وصول التنبيه. وطابق السلوك الحقيقي النموذج في 6,002 فحص، وقُطع المهاجم خلال 41 مللي ثانية (p95)، ولم تستطع التنبيهات المزوّرة إجبار النظام على إيقاف أي خدمة.

وعلى العتاد الكمّي اكتشفنا أن عقوبة السلامة الكبيرة تخفي فروق التكلفة عن الدارة، فأثبتنا أن «أصغر عقوبة آمنة» تحافظ على الحل نفسه. بعدها حلّ حاسوب IBM قرار حادث في شبكة من أربعة مواقع (240 جهازًا): وجد الأمثل في 11 من 11 مسألة (

75 كيوبت) على جهازين، وطابق القرار النهائي الحل الدقيق. ننشر الأهداف التي فشلت وكيف أصلحناها، ولا ندّعي تفوقًا كمّيًا.
الشبكات اصطناعية، لكن النتائج تشير إلى أن الأنظمة يمكن أن تحتوي الهجوم دون أن توقف خدماتها.

SECTION 2: PROBLEM & NEED	**100 – 800 words**	**القسم 2: المشكلة والحاجة**
Research: What real problem or gap in knowledge does your project address? Who is affected by it, and what evidence shows it is a real problem? Engineering design: What need does your design solve? Who has this need, and what evidence shows that existing solutions are not good enough?		بحث علمي: ما المشكلة الواقعية أو الفجوة المعرفية التي يعالجها مشروعك؟ ومن المتأثر بها؟ وما الدليل على أنها مشكلة حقيقية؟ تصميم هندسي: ما الحاجة التي يلبيها تصميمك؟ ومن صاحب هذه الحاجة؟ وما الدليل على أن الحلول الحالية غير كافية؟
What the judge looks for A specific, meaningful real-world problem, with its importance, its relevance, and whether it can realistically be addressed. Justify the importance with data, a statistic or a credible source. A general description scores low.		**ما يبحث عنه المُحكِّم** مشكلة واقعية محددة وذات معنى، مع بيان أهميتها وصلتها بالواقع وإمكانية معالجتها فعلياً. برّر الأهمية ببيانات أو إحصائية أو مصدر موثوق. الوصف العام يحصل على تقييم منخفض.

عندما يُكتشف هجوم، تتصرف أغلب أنظمة الاستجابة الآلية بطريقة واحدة: تعزل الجهاز المشتبه به عن الشبكة كاملًا. وهذا خطر في الأنظمة الحيوية؛ فالجهاز المعزول قد يكون خادم السجلات الطبية، أو نظام المدفوعات، أو خادم الدخول الذي يحتاجه كل الموظفين، وبعض الأجهزة (مثل أجهزة الأشعة ووحدات التحكم الصناعي) لا يجوز فصلها أبدًا.

الدليل على أن المشكلة حقيقية:

- في هجوم WannaCry عام 2017 تأثرت 80 جهة صحية بريطانية على الأقل: 34 أُصيبت فعلًا، و46 لم تُصب لكنها تعطلت بعد أن أغلقت أنظمتها احتياطًا، وقُدّر إلغاء أكثر من 19,000 موعد طبي [1]. أي أن أكثر من نصف الجهات المتأثرة تعطلت بقرار الاحتواء لا بالفيروس.
- دراسة منشورة على هجمات الفدية في المنشآت الصحية الأمريكية وجدت أن عدد المرضى ينخفض 17–24% في أسبوع الهجوم، وأن وفيات المرضى المنوّمين وقت بدء الهجوم ترتفع 34–38% [2]. تعطّل الأنظمة يمس حياة المرضى مباشرة.
- الأنظمة التجارية تحمي الأصل الحرج بقوائم استثناء ثابتة يضبطها المسؤول (مستخدمون، ومجموعات أجهزة، وعناوين IP): المستثنى لا يُحتوى تلقائيًا، وغير المستثنى قد يُعزل كاملًا [4]. لا يوجد خيار وسط.

المتأثرون: المستفيدون من الخدمات الحيوية (كالمرضى وعملاء البنوك والطلاب)، والموظفون الذين يفقدون أنظمتهم، وفرق الأمن التي تقرر العزل تحت ضغط الوقت دون أداة تقيس أثره على الخدمات.

الفجوة المعرفية من ثلاثة جوانب:

- القرار يُتخذ لكل جهاز وحده، فلا يرى أن عزل الخادمين التوأمين معًا يوقف الخدمة بينما عزل أحدهما لا يوقفها.
- لا يوجد ضمان مثبت أن المحلّل الآلي لن يكسر قاعدة سلامة (مثل فصل جهاز لا يجوز فصله)، ولا آلية تحوّل الفشل الصامت إلى إحالة للبشر.
- النظام الآلي نفسه هدف: مهاجم يزوّر التنبيهات قد يجبره على إيقاف الأنظمة بنفسه.

سؤال البحث: هل يمكن اختيار أقل إجراء احتواء يكفي للشبكة كاملة، بدل العزل الشامل، دون كسر أي قاعدة سلامة، ودون أن يصبح النظام سلاحًا في يد المهاجم؟

قابلية المعالجة: المشكلة قابلة للحل فعليًا لأنها مسألة تحسين محددة، والمدخلات اللازمة (خطورة التهديد، حرجية الأصل، اعتماديات الخدمات) متوفرة لدى أي فريق أمن في مؤسسة. وهي ذات صلة محلية مباشرة بالضوابط الأساسية للأمن السيبراني (ECC-2:2024) التي تطلب إدارة الحوادث مع استمرارية الأعمال [16].

SECTION 3: BACKGROUND & PRIOR WORK	150 – 1000 words	القسم ٣: الخلفية العلمية والأعمال السابقة

What is already known, and what has already been tried? Summarize the most relevant published research or existing solutions. Cite at least three sources and refer to them by number in the text: [1], [2], [3]. List them in Section 9	ما المعروف مسبقاً في هذا الموضوع؟ وما الذي جُرِّب من قبل؟ لخّص أهم الأبحاث المنشورة أو الحلول القائمة ذات الصلة المباشرة بمشروعك. استشهد بثلاثة مصادر على الأقل وأشر إليها بالأرقام داخل النص[3] ,[2] ,[1]، وأدرجهم في القسم 9
What the judge looks for Recent, relevant, and credible sources showing that you understand the existing knowledge, the shortcomings of existing solutions, and a clear statement of how your project extends, improves on, or differs from it. Every source must be properly cited; general information from a search engine is not enough.	**ما يبحث عنه المُحكِّم** مصادر حديثة وذات صلة وموثوقة تظُهر فهمك للمعرفة القائمة وما المشكلة في الحلول الموجودة، مع بيان واضح لكيفية بناء مشروعك عليها أو تحسينه لها أو اختلافه عنها. يجب توثيق كل مصدر توثيقاً صحيحاً؛ والمعلومات العامة من محركات البحث لا تكفي.

أنظمة الاستجابة للاختراق. بعد كشف الهجوم يأتي قرار الاستجابة: أي الأجهزة نعزل أو نقيّد؟ حددت مراجعة Anwar وزملائه متطلبات هذه الأنظمة [8]، ووجدت مراجعة حديثة للأنظمة التفاعلية المبنية على الذكاء الاصطناعي أن البحث ركّز على الكشف أكثر من الاستجابة، وأن ضعف قابلية التفسير من أكبر التحديات [7].

الحلول المستخدمة فعلًا.

- منصات SOAR تشغّل «كتيّبات» ثابتة لكل نوع تنبيه، وتذكر مراجعة Islam وBabar وNepal أن هذه الحلول لا تقدّم أدلة كافية على جودتها [3]. الكتيّب يرى التنبيه الواحد لا الشبكة كاملة.
- Microsoft Defender XDR يعزل الجهاز أو المستخدم تلقائيًا عند الثقة العالية، وحماية الأصل الحرج تكون بقوائم استثناء ثابتة يضبطها المسؤول مسبقًا، ولا يقرر النظام حسب سياق الهجوم [4].

الأبحاث الأقرب.

- Shameli-Sendi وزملاؤه اختاروا إجراء الاستجابة بتحسين متعدد الأهداف (فائدة أمنية، وأثر على جودة الخدمة، وتكلفة) على رسم اعتماديات الخدمات [5]. هذا أقرب عمل كلاسيكي، لكنه بلا قيود سلامة صارمة، ولا تحقق مستقل بعد المحلّل، ولا مسار لموافقة بشرية.
- Bozorgchenani وزملاؤه وازنوا بين الأمن وجودة الخدمة بتحسين مشترك [6]، لكن الأوزان يضبطها المسؤول، ولا توجد قيود سلامة أو موافقة بشرية.

التحسين الكمّي. كثير من مسائل الاختيار تُصاغ كمسألة تحسين ثنائية غير مقيدة (QUBO) أو نموذج Ising [13][14]، وتُحل على الحاسوب الكمّي بخوارزمية QAOA [11]، ويحسّن معيار CVaR ضبط الزوايا بالتركيز على أفضل النتائج [12]. وفي الأمن

السيبراني:

- Marini وArpe صاغا تقييم انتشار الخطر كمسألة QUBO [9]، لكنهما لا يختاران إجراء احتواء.
- Cogburn وDeCusatis وSpillane شغّلوا QAOA على حق 110 كيوبت من حواسيب IBM لفصل حركة الهجوم عن الحركة السليمة، ووصلوا إلى نسبة تكلفة متوسطة نحو 0.70 عند 110 كيوبت، بلا بوابة سلامة، وقدّموا عملهم إثباتَ جدوى لا ادعاءَ تفوق كمّي [10].

الفجوة التي بقيت. لم نجد في المصادر التي راجعناها عملًا يجمع: (أ) قرار احتواء للشبكة كاملة يرى الخدمات ونسخها البديلة، (ب) قيود سلامة مثبتة رياضيًا وتحققًا مستقلًا عن المحلّل، (ج) إحالة القرارات الحرجة فقط للبشر، (د) اختبارًا ضد مهاجم يزوّر التنبيهات، (هـ) تشغيل القرار نفسه على عتاد كمّي حقيقي. هذا ما يبنيه ACRS ويختبره. واعتمدنا في تعريف «الخطورة العالية» على مقياس CVSS v3.1 حيث تبدأ فئة High من 7.0 [15].

<table>
<tr><th>SECTION 4: OBJECTIVES</th><th>80 – 250 words</th><th>القسم ٤: الأهداف</th></tr>
<tr><td colspan="2">Research: State your research question)s(or your hypothesis. What exactly are you testing, and what result would prove or disprove it?
Engineering design: State your design goal and the specific requirements your solution must meet)cost, size, accuracy, speed, safety...(. How will you know the design succeeded?</td><td>بحث علمي: اذكر سؤال)أو أسئلة(البحث أوالفرضية. ما الذي تختبره تحديداً؟ وما النتيجة التي تُثبت الفرضية أو تنفيها؟
تصميم هندسي: اذكر هدف التصميم والمتطلبات المحددة التي يجب أن يحققها الحل)التكلفة، الحجم، الدقة، السرعة، السلامة ...(. وكيف ستعرف أن التصميم قد نجح؟</td></tr>
<tr><td colspan="2">What the judge looks for
Objectives that are clear, focused, testable and measurable, that follow logically from the problem in Section 2, and that align with the method you describe in Section 6. “Improve the environment” is not an objective; “reduce filtration time by 30% at the same cost” is.</td><td>ما يبحث عنه المُحكِّم
أهداف واضحة ومحددة وقابلة للاختبار والقياس، مستمدة منطقياً من المشكلة في القسم ٢، ومتوافقة مع المنهجية التي تصفها في القسم ٦. «تحسين البيئة» ليست هدفاً؛ أما «خفض زمن الترشيح بنسبة ٣٠٪ عند التكلفة نفسها» فهو هدف.</td></tr>
</table>

سؤال البحث: هل يحقق نموذج احتواء تكيفي ببوابة سلامة احتواءً مقاربًا للعزل الكامل، مع إيقاف خدمات أقل، ودون كسر أي قاعدة سلامة؟

الفرضيات والأهداف (كلها مثبتة في Git قبل أي نتيجة):

- **الاحتواء (H1):** يحتوي 80% ≤ ACRS مما يحتويه «العزل الكامل الآمن»، مع إيقاف خدمات أقل (Wilcoxon، α = 0.05). «محتوى» يعني: لا مسار مفتوح من جهاز مخترق إلى خادم حرج (C1)، ولا جهاز خطورته ≤ 7 مقيّد فقط (C2).
- **السلامة:** 0 قرارات تعزل جهازًا لا يجوز عزله، والحد الأعلى للفشل الصامت ≥ 2% بثقة 95% (Wilson).
- **الصمود أمام المهاجم:** أسوأ عدد خدمات يستطيع مهاجم إيقافه بتنبيهات مزوّرة أقل منه في العزل الكامل، وكشف ≤ 80% من التنبيهات المزوّرة.
- **التنفيذ الحقيقي:** تطابق 100% بين النموذج وجدار حماية Linux حقيقي، وزمن قطع المهاجم > 50 مللي ثانية (p95).
- **الجانب الكمّي:** على حاسوب IBM الحقيقي، احتمال أن تعطي القراءة الواحدة القرار الأمثل أعلى من العشوائي (اختبار ثنائي الحد)، وأن يجد الحاسوب الأمثل في ≤ 75% من مسائل قرار المواقع الأربعة.
- **التعميم (v10):** بنفس المحرّك والأوزان دون أي تغيير، تتحقق H1 في شبكات من قطاعات غير صحية: مصنع وبنك وجامعة.
- **الهجمات الحقيقية (v11/v12):** على حوادث موثقة في تقارير رسمية، 0 قرارات غير آمنة و0 فشل صامت، واحتواء تلقائي ≤ 80%، وخدمات متوقفة بعد الموافقات ≥ القاعدة البسيطة؛ المقياس يُحسب **بعد** موافقة البشر على التصعيدات لا قبلها.

تُقبل الفرضية إذا تحقق الشرط المسجل مسبقًا على بيانات جديدة لم يُصمَّم عليها النظام، وتُرفض إذا لم يتحقق، وننشر الحالتين.

SECTION 5: NOVELTY	50 – 250 words	القسم ٥: الأصالة
What is new in your project compared with the specific prior work you cited in Section 3? What is the contribution to the field of study? Name the closest existing study or solution, and state plainly what your project does that it does not do.		ما الجديد في مشروعك مقارنةً بالأعمال السابقة المحددة التي ذكرتها في القسم ٣؟ ماهي الاضافة العلمية للمشروع؟ حدّد أقرب دراسة أو حل قائم، واذكر بوضوح ما يفعله مشروعك ولا تفعله تلك الأعمال.

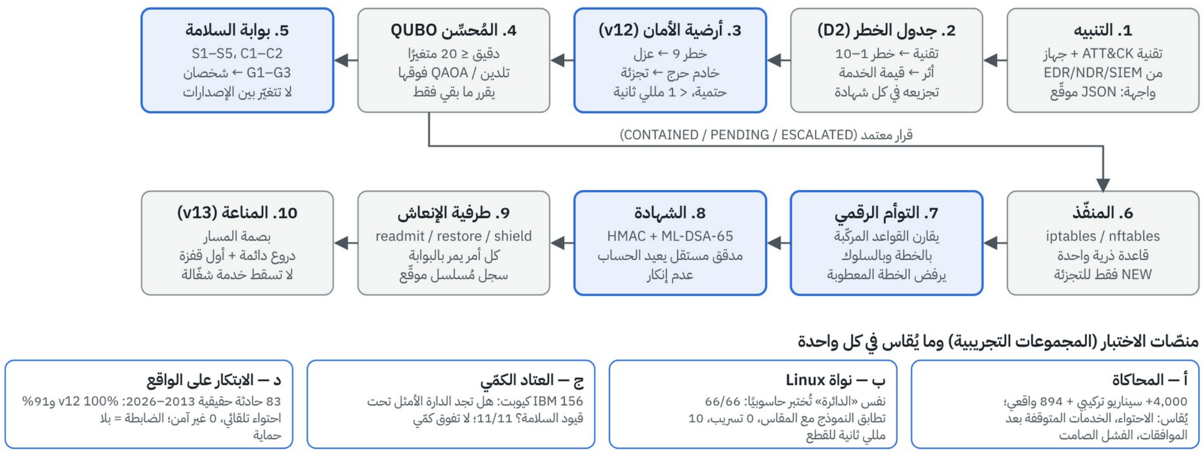
ما يبحث عنه المُحكِّم	What the judge looks for
عمل يتجاوز تكرار ما هو قائم أو تعديله تعديلاً طفيفاً، ويظهِر تفكيراً مستقلاً. حدّد أقرب دراسة أو حل قائم واذكر ما يفعله مشروعك ولا تفعله. عبارة «لا يوجد له مثيل» دون مقارنة تُضعف التقييم ولا تقوّيه.	Work that goes beyond replicating or slightly modifying what already exists, and that shows independent thinking. Name the closest prior study or solution and state what yours does that it does not. A claim that “nothing like it exists”, with no comparison, weakens the evaluation rather than strengthening it.

أقرب عمل كلاسيكي هو Shameli-Sendi وزملاؤه [5]، وأقرب عمل كمّي في الأمن هو Cogburn وزملاؤه [10]. يضيف ACRS أربعة أشياء لا يفعلها أي منهما:

- **إجراء ثالث للخوادم الحرجة (التجزئة):** بدل «عزل كامل أو استثناء» يقطع ACRS قناة المهاجم والحركة الجانبية فقط، فتبقى الخدمة تعمل. هذا رفع نسبة الاحتواء من 0.56 إلى 0.977.
- **بوابة سلامة مستقلة مع شهادة قابلة للتحقق:** نفس البوابة تحكم على قرار كلاسيكي أو كمّي، وترفق بكل قرار شهادة موقّعة يعيد مدقق مستقل حسابها، وتحيل للبشر القرارات الحرجة فقط.
- **مقاومة التسليح:** اختبرنا هل يستطيع مهاجم يزوّر التنبيهات أن يجبر النظام على إيقاف الخدمات، بحثًا شاملًا لكل الاحتمالات الصغيرة و20,000 محاولة عشوائية.
- **«أصغر عقوبة آمنة» للعتاد الكمّي:** بها وجد الحاسوب الكمّي الأمثل الدقيق لقرار 240 جهازًا مع قيود السلامة، بينما كانت نسبة التكلفة في [10] نحو 0.70 دونها.

ومنهجيًا: كل معيار نجاح مثبت بتاريخ Git قبل التجربة، والنتائج الفاشلة منشورة مع إصلاحها. ولا ندّعي أن QUBO أو QAOA أو الموازنة بين الأمن والخدمة أفكار جديدة، ولا أن للحاسوب الكمّي تفوقًا على الحل الكلاسيكي.

شكل 3: الرسم الهندسي لـ ACRS — المكوّنات، الواجهات، وما يُقاس عند كل واجهة


1. التنبيه
تقنية ATT&CK + جهاز
من EDR/NDR/SIEM
واجهة: JSON موقّع
2. جدول الخطر (D2)
تقنية ← خطر 1–10
أثر ← قيمة الخدمة
تجزيعه في كل شهادة
3. أرضية الأمان (v12)
خطر 9 ← عزل
خادم حرج ← تجزئة
حتمية، < 1 مللي ثانية
4. المُحسّن QUBO
دقيق ≥ 20 متغيرًا
تلدين / QAOA فوقها
يقرر ما بقي فقط
5. بوابة السلامة
S1–S5، C1–C2
G1–G3 ← شخصان
لا تتغيّر بين الإصدارات
قرار معتمد (CONTAINED / PENDING / ESCALATED)
6. المنفّذ
iptables / nftables
قاعدة ذرية واحدة
NEW فقط للتجزئة
7. التوأم الرقمي
يقارن القواعد المركّبة
بالخطة وبالسلوك
يرفض الخطة المعطوبة
8. الشهادة
HMAC + ML-DSA-65
مدقق مستقل يعيد الحساب
عدم إنكار
9. طرفية الإنعاش
readmit / restore / shield
كل أمر يمر بالبوابة
سجل مُسلسل موقّع
10. المناعة (v13)
بصمة المسار
دروع دائمة + أول قفزة
لا تسقط خدمة شغّالة
منصّات الاختبار (المجموعات التجريبية) وما يُقاس في كل واحدة
أ — المحاكاة
4,000+ سيناريو تركيبي + 894 واقعي؛
يُقاس: الاحتواء، الخدمات المتوقفة بعد الموافقات، الفشل الصامت
ب — نواة Linux
نفس «الدائرة» تُختبر حاسوبيًا: 66/66
تطابق النموذج مع المقاس، 0 تسريب، 10 مللي ثانية للقطع
ج — العتاد الكمّي
156 IBM كيوبت: هل تجد الدارة الأمثل تحت قيود السلامة؟ 11/11؛ لا تفوق كمّي
د — الابتكار على الواقع
83 حادثة حقيقية 2013–2026: 100% v12 و91%
احتواء تلقائي، 0 غير آمن؛ الضابطة = بلا حماية

المتغير المستقل الرئيسي: سياسة القرار (الضابطة بلا حماية، العزل الكامل، القاعدة البسيطة، عزل كل مُنبَّه عليه، ACRS).
التابع: الخدمات المتوقفة بعد الموافقات، الاحتواء، الفشل الصامت، القرارات غير الآمنة، الزمن. المضبوط: الأوزان والعتبة 7 والبذور العشوائية.

شكل 3: الرسم الهندسي للنظام — عشرة مكوّنات وواجهاتها، وما يُقاس عند كل واجهة، ومنصّات الاختبار الأربع التي تُختبر عليها «الدائرة» نفسها

الحماية هنا على مستويين: حماية الشبكة التي يقررها النظام (المكوّنات 3–6)، وحماية النظام نفسه من أن يصبح سلاحًا (المكوّنات 5 و7 و8 و9: بوابة لا تتغيّر، توأم يرفض الخطة المعطوبة، شهادة موقّعة بخوارزمية ما بعد الكمّ، وطرفية لا تنفّذ أمرًا يكسر قاعدة).

<table>
<tr><th>SECTION 6: METHODOLOGY</th><th>200 – 1000 words</th><th>القسم ٦: المنهجية</th></tr>
<tr><td colspan="2">Research: Describe your procedure step by step — variables)independent, dependent, controlled(, materials and instruments, sample size, number of trials and repetitions, and how you analyzed the data. Another student should be able to repeat your work from this description alone.
Engineering design: Describe how you built and tested your solution — the design and its components, tools and software used, the versions or iterations you went through and why you changed them, and the test protocol you used to check the solution against the requirements in Section 4.</td><td>بحث علمي: صف إجراءاتك خطوة بخطوة — المتغيرات)المستقل والتابع والضابطة(، والمواد والأجهزة، وحجم العينة، وعدد التجارب والتكرارات، وكيف حلّلت البيانات. يجب أن يتمكن طالب آخر من إعادة عملك اعتماداً على هذا الوصف وحده.
تصميم هندسي: صف كيف بنيت الحل واختبرته — التصميم ومكوناته، والأدوات والبرامج المستخدمة، والنسخ أو التحسينات المتتالية التي مررت بها وسبب تغييرها، وبروتوكول الاختبار الذي تحققت به من المتطلبات المذكورة في القسم 4.</td></tr>
<tr><td colspan="2">What the judge looks for
Variables, controls, assumptions and constraints identified, and materials, tools and procedures justified rather than merely listed. Multiple trials or design iterations are expected to establish reliability. Engineering projects should show a systematic define → design → build → test → refine process with design decisions justified. Vague description without numbers is the most common cause of a weak evaluation.</td><td>ما يبحث عنه المُحكِّم
تحديد المتغيرات والضوابط والافتراضات والقيود، وتبرير المواد والأدوات والإجراءات لا مجرد سردها. ويُتُوقع تعدد التجارب أو دورات التحسين لإثبات موثوقية النتائج. وعلى مشاريع التصميم الهندسي أن تظهُر مساراً منهجياً: تحديد ← تصميم ← بناء ← اختبار ← تحسين، مع تبرير قرارات التصميم .
الوصف العام دون أرقام هو أكثر أسباب ضعف التقييم شيوعاً.</td></tr>
</table>

المنهجية تجريبية مقارنة: نفس سيناريوهات الهجوم تُعطى لعدة طرق قرار، وتُقيَّم كلها بالمعايير نفسها المسجلة مسبقًا.

1. التسجيل المسبق. قبل كل تجربة كتبنا فرضياتها وعتبات نجاحها في ملف مستقل وحفظناه في Git وحده، ثم الكود، ثم النتائج. تاريخ كل خطوة مثبت في سجل المستودع (12 تسجيلًا مسبقًا من v1 إلى v10 وE8 وE9 والاختبار الأعمى).

1-ب. تصميم التجربة: المجموعات. المجموعة الضابطة لا تخضع لأي حماية: الهجوم نفسه يُشغَّل بلا قرار (ولا تُحسب لها الخدمات المتوقفة بل الخطر المتبقي والمسارات المفتوحة إلى الخوادم الحرجة). وتُقارن بها أربع مجموعات تجريبية على السيناريوهات نفسها:

المجموعة	ما يُختبر	منصّة الاختبار	ما يُقاس

الضابطة	بلا حماية (لا قرار)	محاكاة	الخطر المتبقي والمسارات المفتوحة إلى الخوادم الحرجة
أ	سياسات القرار الأربع المقارنة: العزل الكامل الآمن، القاعدة البسيطة، عزل كل جهاز مُنبَّه عليه، ACRS	محاكاة (4,000+ تركيبي، 894 واقعي)	الاحتواء، الخدمات المتوقفة بعد الموافقات، الفشل الصامت، غير الآمن
ب	«الدائرة» نفسها تُختبر حاسوبيًا ثم فعليًا: الخطة ← قواعد iptables ← اتصالات TCP حقيقية ← مقارنة بالنموذج	نواة Linux (بيئة معزولة)	تطابق النموذج/المقاس، زمن القطع، التسريب، رفض الخطة المعطوبة
ج	القرار نفسه على دارة كمّية	IBM (156 كيوبت)	احتمال الأمثل، ونسبة المسائل المحلولة
د (الابتكار)	النظام الكامل v12/v13 على هجمات حقيقية	83 حادثة 2013–2026	كل مقاييس (أ) + البقاء بعد الفشل، الإنعاش، المناعة

2. النموذج. الشبكة = أجهزة (لكل جهاز: هل يجوز عزله، وهل هو حرج، وكلفة تعطيله) + خدمات (لها نسختان واعتماديات) + روابط يتنقل عبرها الهجوم. القرار لكل جهاز مخترق: عزل، أو تقييد (قطع قناة المهاجم)، أو تجزئة للخادم الحرج. تُصاغ التكلفة كمسألة QUBO تجمع: الخطر المتبقي، وانتشاره نحو الأصول الحرجة، وتعطيل الأجهزة، وتوقف الخدمات، مع عقوبة سلامة أثبتنا رياضيًا (وباختبار آلي) أنها أكبر من أي مكسب ممكن.

3. المتغيرات.

النوع	المتغير	كيف يُقاس أو يُضبط
مستقل (الرئيسي)	سياسة القرار: الضابطة (بلا حماية)، العزل الكامل الآمن، القاعدة البسيطة، عزل كل جهاز مُنبَّه عليه (نمط Wazuh)، ACRS v5/v7/v9/v12	5 سياسات على نفس السيناريوهات
مستقل	حجم الشبكة (توزيع الحمل)	12 إلى 240 جهازًا، ثم 100 / 300 / 1,000 جهاز لقياس الزمن، وفيضان 1,000 تنبيه/ثانية
مستقل	نوع الهجوم ولحظة الاكتشاف	عشوائي، سلاسل تنقّل جانبي، تنبيهات مزوّرة، انتشار فدية؛ وفي الحوادث الحقيقية حتى 5 لحظات اكتشاف للهجوم الواحد
مستقل	القطاع	صحي، صناعي (أنظمة تحكم)، مصرفي، جامعي (v10)
مستقل (كمّي)	عمق الدارة p، ومعيار ضبط الزوايا (المتوسط أو CVaR)، والحاسوب	p = 1–3؛ ثلاثة حواسيب IBM

النوع	المتغير	كيف يُقاس أو يُضبط
تابع	الاحتواء (C1 وC2)، الخدمات المتوقفة، الفشل الصامت، القرارات غير الآمنة، نسبة الإحالة للبشر	عدّ لكل سيناريو
تابع	زمن القرار، وزمن قطع المهاجم	مللي ثانية (الوسيط وp95)
تابع (كمّي)	احتمال أن تعطي القراءة الواحدة القرار الأمثل	من آلاف القراءات الحقيقية
مضبوط	الأوزان، وقواعد السلامة، وعتبة الخطورة 7 (فئة High في CVSS [15])، والبذور العشوائية	مثبتة في التسجيل المسبق

4. العينات. صُمم النظام على 40 سيناريو تطوير فقط. بعدها كان كل اختبار على بيانات جديدة ببذرة لم تُستخدم، مع حذف المكرر: 482 (بذرة 9001)، و456 (9002)، و291 سلسلة (7007)، و259 سلسلة + 428 عشوائيًا (7008/9003)، و 200 هجوم على شبكة صحية من 60 جهازًا، ثم للتأكيد النهائي 253 + 412 + 187 سيناريو جديدًا، وفي v10 على ثلاث شبكات قطاعية 577 سلسلة + 594 مجموعة عشوائية. وللتنبيهات المزوّرة: كل مجموعات 1–3 أجهزة (بحث شامل) + 20,000 مجموعة عشوائية + 1,000 مجموعة متلاعب بها. وفي v11/v12 حوادث حقيقية حُوّلت بقواعد ميكانيكية مسجّلة مسبقًا من مصادرها العامة (NAO وCISA وPwC وشهادات الكونغرس [18]): 8 حوادث (16 لحظة اكتشاف)، ثم 75 حادثة من The DFIR Report و[19] MITRE Attack Flow وتحذيرات CISA (207 لحظات)، و894 سيناريو من مولّد واقعي جديد؛ المحوّل هنا نموذج ذكاء اصطناعي لا إنسان مستقل، وهذا مذكور في كل جدول.

5. خطوات كل سيناريو.

- بناء مسألة QUBO من الشبكة والأجهزة المخترقة.
- الحل: دقيق حتى 20 متغيرًا، ثم تلدين محاكى، وفي التجارب الكمّية QAOA، مع التحقق من الأمثل بحلّال خطي صحيح دقيق (MILP).
- بوابة السلامة: تصنّف القرار (مرفوض / محتوى / موافقة شخصين / فشل صامت) وتحيل الحرج للبشر.
- الشهادة والتوقيع (HMAC) والسجل المتسلسل، ثم التنفيذ، ثم القياس والمقارنة.

6. التحقق في العالم الحقيقي (اختبار «الدائرة» نفسها حاسوبيًا ثم فعليًا). قبل التنفيذ يبني التوأم الرقمي القواعد في سلسلة اختبار ويقارنها بالخطة وبالسلوك المقاس، فإن اختلفت رُفضت الخطة؛ ثم نفّذنا القرارات بـ iptables في Linux على اتصالات TCP حقيقية في بيئة معزولة، وقارنّا ما توقعه النموذج بما حدث في كل اتصال (1,693 فحصًا في v12). والنوتة الحسابية للحمل: زمن القرار الوسيط 2.2 مللي ثانية عند 1,000 جهاز (p95 = 9.2)، و0.7 ثانية لمعالجة 1,000 تنبيه دفعة واحدة، ومتغيرات QUBO ≤ 20 تُحل بالتعداد الكامل وما فوقها بالتلدين. وعلى ثلاثة حواسيب IBM (ibm_marrakesh و ibm_kingston وibm_fez، 156 كيوبت): نضبط زوايا QAOA على المحاكي، ونتحقق أن الدارة تطابقه (فرق < 10^{-9})، ثم نرسل 4,000–10,000 قراءة مع تقنيات تقليل الضوضاء. ولشبكة المواقع الأربعة قسّمنا القرار إلى مسائل مستقلة وشغّلناها معًا في مهمة واحدة.

7. التحليل الإحصائي. فترات ثقة Wilson (95%)، واختبار McNemar الدقيق للمقارنات المزدوجة، وWilcoxon أحادي الطرف للخدمات المتوقفة، واختبار ثنائي الحد للمقارنة مع العشوائي، وتصحيح Holm عند تعدد الاختبارات، و$\alpha = 0.05$. واختبار حساسية: كل وزن ±50% (9 مستويات).

8. المواد والأدوات.

الأداة	الغرض
Python 3.13.16 مع NumPy 2.5.3 وSciPy 1.18.1 (حلّال HiGHS)	النموذج، والحل، والإحصاء، والتحقق الدقيق
Qiskit 2.5.2 وqiskit-ibm-runtime 0.50.0 + حساب IBM Quantum المجاني	بناء الدارات الكمّية وتشغيلها على العتاد
Linux + iptables + Docker	تنفيذ القرارات في جدار حماية حقيقي معزول
Git + GitHub + GitHub Actions	التسجيل المسبق، والتوثيق، و128 اختبارًا آليًا تعمل مع كل تغيير
حاسوب شخصي	كل التجارب (لا يحتاج عتادًا خاصًا)

9. التعميم ومقارنة الحلّالات (v10). اختبرنا نفس المحرّك دون تغيير على ثلاث شبكات جديدة: مصنع (48 جهازًا، منها 11 جهاز تحكم صناعي لا يجوز عزله)، وبنك (42)، وجامعة (45)، بـ 200 سلسلة هجوم لكل شبكة ببذور جديدة. وقارنّا الحل الدقيق (MILP) بالحلّال الجشع والتلدين المحاكى وأفضل 1,000 عيّنة عشوائية على 1,017 مسألة، وربطنا كل سلسلة هجوم بتقنيات MITRE ATT&CK.

10. إعادة الإنتاج. أمر واحد (make hassan-repro) يعيد النتائج الأساسية في 561 ثانية، وأعطى نتائج مطابقة من نسخة جديدة من المستودع. ملاحظة: الإصدارات v7–v9 من ACRS تظهر في التسجيلات المسبقة وملفات النتائج باسم HASSAN (اسم المحرّك آنذاك)، وتركناها دون تعديل حفاظًا على سجلها الزمني.

الافتراضات والقيود المنهجية: الشبكات اصطناعية (صحية وصناعية ومصرفية وجامعية)، والأوزان افتراضات تصميم منشورة ومختبرة بالحساسية، والتنبيهات مُعطاة (النظام لا يكشف الهجوم بنفسه).

القسم 7: النتائج والمناقشة	**50 – 1500 words**	**SECTION 7: RESULTS AND DISCUSSION**
اعرض بياناتك الفعلية. أدرج جدولاً أو رسماً بيانياً واحداً على الأقل يحتوي على قياسات حقيقية، واذكر حجم العينة وعدد التجارب، ثم اشرح ما تدل عليه البيانات. ماذا تعني نتائجك؟ وكيف تقارنَ بالأعمال السابقة المذكورة في القسم 3؟ اذكر قيدين حقيقيين على الأقل في عملك، ثم بيّن الأثر الفعلي أو		Present your actual data. Include at least one table or chart containing real measurements, and state the sample size and the number of trials. Explain what the data shows. What do your results mean, and how do they compare with the prior work in Section 3? State at least two real limitations of your work. Then describe the actual or potential impact — scientific, technical, environmental, economic or social.

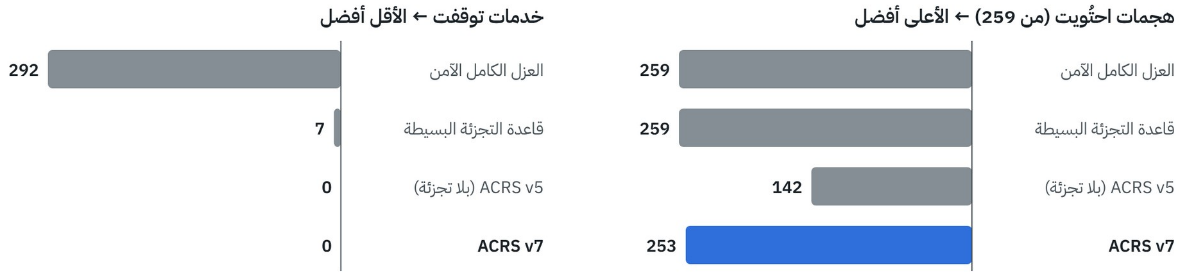
المتوقع — علمياً أو تقنياً أو بيئياً أو اقتصادياً أو مجتمعياً. إن لم تكن قد جمعت بيانات بعد، فاذكر ذلك بوضوح مع بيان ما أنجزته حتى الآن. الإفصاح الصادق يُقيَّم أفضل من ادعاء غير مدعوم بدليل.	If you have not yet collected data, say so clearly and state exactly what you have completed so far. An honest statement is judged better than an unsupported claim.
ما يبحث عنه المُحكِّم بيانات مجموعة بطريقة منهجية وموثقة، وكافية كمّاً ونوعاً لدعم استنتاجاتك، مع تطبيق تحليل مناسب وربط النتائج بأهداف القسم 4. وعلى مشاريع التصميم الهندسي عرض بيانات الأداء في عدة ظروف أو دورات، بما في ذلك حدود التصميم. والمشروع الذي يصف نتائج دون عرضها يُعامَل كمشروع بلا نتائج. استنتاجات نابعة من بياناتك أنت، وإدراك واضح لأوجه عدم اليقين والقيود ومصادر الخطأ. وفي الأثر، حدّد المستفيدين أو حالات الاستخدام بعينها وأي اعتبارات أخلاقية أو بيئية —لا منفعة عامة. ذكر القيود يقوّي التقييم، وإخفاؤها يُضعفه.	**What the judge looks for** Data collected systematically and documented, in enough quantity and quality to support your conclusions, with an appropriate analysis applied and results linked back to the objectives in Section 4. Engineering projects should show performance data across several conditions or iterations, including where the design falls short. A project that describes results without showing them is treated as having no results. Conclusions that follow from your own data, and clear awareness of your uncertainties, limitations, and sources of error. For impact, name specific beneficiaries or use cases, and any ethical or environmental implications — not a general benefit. Stating limitations strengthens the evaluation; hiding them weakens it.

النتيجة الرئيسية: على 259 سلسلة هجوم، احتوى ACRS 97.7% مما يحتويه العزل الكامل الآمن، مع 0 خدمات متوقفة مقابل 292. كل الأرقام التالية من ملفات النتائج في المستودع.

جدول 1: المقارنة على 259 سلسلة هجوم جديدة (بذرة 7008)

الطريقة	محتوى	محتوى تلقائيًا بالكامل	إحالة للبشر	فشل صامت	خدمات متوقفة
العزل الكامل الآمن	259	95	0	0	292
قاعدة التجزئة البسيطة	259	259	0	0	7
ACRS v5 (بلا تجزئة)	142	142	117	0	0
ACRS v7	253	253	6	0	0

شكل 1: نفس 259 سلسلة هجوم جديدة (بذرة 7008) لأربع طرق قرار



المصدر: backend/qacrs/results/v7/v7.json (chains_7008). «محتوى» وفق القاعدتين C1 وC2 المسجلتين مسبقًا؛ ACRS v7 أحال 6 حالات للبشر بدل أن يفشل بصمت.

شكل 1: الاحتواء والخدمات المتوقفة لأربع طرق قرار على نفس 259 سلسلة هجوم

- **H1 تحققت:** النسبة 0.977 مقابل الحد المسجل مسبقًا 0.80، والخدمات المتوقفة 0 مقابل 292.
- الاحتواء التلقائي الكامل ارتفع من 142 في v5 إلى 253 في v7، والفرق دال إحصائيًا باختبار McNemar الدقيق، إذ $p = 3.9\times10^{-34}$. والإحالة للبشر انخفضت من 45.2% إلى 2.3%.
- الفشل الصامت 0 (الحد الأعلى 1.5% بثقة 95%).
- القاعدة البسيطة تحتوي الكل لكنها توقف 7 خدمات لأنها لا ترى النسخ البديلة، والفرق دال باختبار Wilcoxon، إذ $p = 0.004$؛ النظر إلى الشبكة كاملة هو الفارق.

التأكيد على بيانات لم تُستخدم أبدًا (v9): نسبة الاحتواء 0.980 على 253 سلسلة، و0.995 على 187 هجومًا في شبكة صحية من 60 جهازًا، وفي الحالتين 0 خدمات متوقفة، و0 قرارات غير آمنة، و0 فشل صامت.

جدول 2: التعميم على قطاعات غير صحية بنفس المحرّك والأوزان (v10، سلاسل هجوم ببذور جديدة)

الشبكة	السلاسل	نسبة الاحتواء	خدمات متوقفة (ACRS / العزل الكامل)	قرارات غير آمنة	H1
مصنع بأنظمة تحكم صناعي (48 جهازًا)	192	0.792	161 / 0	0	لم تتحقق (قريبة)
بنك (42 جهازًا)	193	0.902	388 / 1	0	تحققت
جامعة (45 جهازًا)	192	0.839	218 / 13	0	تحققت

وفي كل القطاعات كانت الخدمات المتوقفة أقل من العزل الكامل، والفرق دال باختبار Wilcoxon، إذ $p < 10^{-14}$ في كل قطاع، و0 فشل صامت. وكل سلاسل الهجوم مربوطة بتقنيات MITRE ATT&CK في تسعة تكتيكات، مثل التصيّد (T1566) والحركة الجانبية (T1021) وتشفير البيانات (T1486)، ومنها تقنيتان لأنظمة التحكم الصناعي في المصنع (T0886 و T0843).

جدول 3: الصمود والتنفيذ الحقيقي

الاختبار	النتيجة
مهاجم يزوّر التنبيهات (كل مجموعات 1–3 أجهزة)	أسوأ ما أمكن إجباره: 0 خدمات متوقفة (العزل الكامل: 1)
20,000 مجموعة تنبيهات مزوّرة عشوائية	0 مخالفات سلامة
فيضان 1,000 تنبيه في دقيقة	زمن القرار 2.3 مللي ثانية (p99)، والعزل التلقائي محدود بـ 3
1,000 عطل مُحقن في المحلّل	تحوّل آمن 1000/1000، و0 انهيار
جدار حماية Linux حقيقي	تطابق 6,002/6,002 فحصًا، والتراجع 5,412/5,412
زمن قطع المهاجم	41 مللي ثانية (p95)، والوسيط 11
السجل المتسلسل والتوقيع	كشف التلاعب 1000/1000 في كل منهما

جدول 4: الحواسيب الكمّية الحقيقية (IBM). النسبة = احتمال أن تعطي القراءة الواحدة القرار الأمثل

التجربة	الحجم	الحاسوب الحقيقي	المحاكي المثالي	العشوائي
أول تشغيل (ibm_marrakesh)	3 كيوبت	96.5%	98.1%	25%
E7 (ibm_kingston)	5 كيوبت	11.9%	13.5%	3.1%
E8 بعد إصلاح الزوايا (ibm_fez)	5 كيوبت	82.7%	88.2%	3.1%
E9: 4 مواقع، 240 جهازًا	75 كيوبت في 11 مسألة	الأمثل 11/11 على جهازين	—	كل مسألة أفضل منه إحصائيًا (Holm)

في E9 طابق القرار المجمّع الحل الدقيق (165.8 = 165.8)، وتحققت منه الشهادة المستقلة، وحُسمت 57 قرارًا بسيطًا (كل جهاز وحده) كلاسيكيًا.

الهجمات الحقيقية (v11 → v12). أعدنا تشغيل محرّك v9 دون تغيير على حوادث حقيقية، فكان آمنًا (0 غير آمن، 0 صامت) لكنه أحال 11 من 16 لحظة للبشر، وتفوقت عليه قاعدة بسيطة في الخدمات المتوقفة بعد الموافقات (21 مقابل 24). سجّلنا الإصلاح مسبقًا (v12): أرضية أمان قبل المحلّل (خطر 9 = عزل مباشر، خادم حرج مخترق = تجزئة مباشرة)، دون تغيير أي وزن أو عتبة، وبنفس بوابة السلامة المقفولة:

جدول 3: الهجمات الحقيقية — خمس سياسات على السيناريوهات نفسها، الخدمات المتوقفة تُحسب بعد موافقة البشر على كل تصعيد

المجموعة	ACRS v12	v9 المقفول	قاعدة بسيطة	عزل كل جهاز مُنبَّه عليه	العزل الكامل الآمن
8 حوادث 2016–2024 (16 لحظة): احتواء تلقائي	16/16	5/16	16/16	16/16	16/16
— خدمات متوقفة	19	24	21	42	42

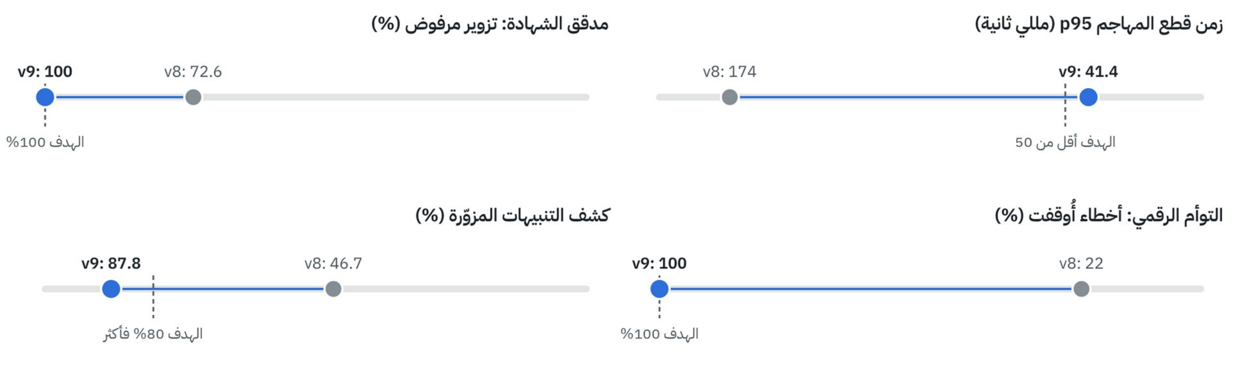
المجموعة	ACRS v12	v9 المقفول	قاعدة بسيطة	عزل كل جهاز مُنبَّه عليه	العزل الكامل الآمن
75 حادثة مفتوحة المصدر 2013–2026 (207 لحظات): احتواء تلقائي	91%	75%	100%	100%	100%
— خدمات متوقفة	70	90	126	268	268
894 سيناريو واقعي: خدمات متوقفة / قرارات غير آمنة	0 / 114	0 / 165	0 / 131	12 / 890	0 / 890

في كل المجموعات: 0 قرارات غير آمنة و0 فشل صامت لـ v12، و0 جهاز سليم معزول. وأهم ما في الأمر حادثة HSE الأيرلندية [18]: عند تنبيه 31 مارس 2021 (الذي تجاهلته المؤسسة) يعزل المحرّك جهازًا واحدًا ولا يخسر شيئًا؛ وعند التشفير في 14 مايو يخسر أفضل قرار 3 خدمات والعزل الكامل 9. وحارس التنبيهات الذي كان يعدّ 4 هجمات حقيقية «غير معقولة» صار بعد تعديله 0/4 مع كشف أفضل للحقن. ونُفّذت القرارات في نواة Linux على 66 سيناريو (16 حقيقي + 50) بتطابق 66/66 و 0 تسريب، ويرتد النظام إلى الأرضية الآمنة عند قتل المحلّل (354/354)، ويستعيد حالته بعد 200 إعادة تشغيل دون إطلاق أي جهاز.

ما الذي فشل، وكيف أصلحناه. النتائج الفاشلة منشورة كما هي، وكانت مصدر أهم التحسينات:

- على 482 سيناريو جديدًا ظهر 14 فشلًا صامتًا (اختراق التوأمين معًا) ← قاعدة تصعيد جديدة ← 0 فشل على 456 سيناريو لم تُرَ.
- على سلاسل الهجوم سقطت نسبة الاحتواء إلى 0.56 (لم تتحقق الفرضية) ← لم نغيّر الأوزان ولا الحد، بل أضفنا إجراء «التجزئة» ← 0.977.
- أربعة أهداف مسجلة فشلت في v8، وبعد معالجة السبب الجذري لكل واحد والاختبار على بيانات جديدة (v9) تحققت كلها (شكل 2).
- على الحوادث الحقيقية (v11) فشل هدف الاحتواء التلقائي (31% فقط) وتبيّن أن «0 خدمات متوقفة» كان تأجيلًا للقرار لا جودته ← غيّرنا المقياس ليُحسب بعد الموافقات، وأضفنا أرضية الأمان (v12) ← 100% و19 خدمة. وتنصيف الأوزان كان يغيّر القرار في 8/16 ← 12/16 في v12 (ما زال قيدًا).
- في v12 فشل هدف «المناعة» بحادثة واحدة (عزل بوابة Citrix عند أول قفزة أسقط خدمة) ← تسجيل مسبق v13 بقاعدة واحدة: لا تعزل عند أول قفزة إذا كان ذلك يسقط خدمة شغّالة ← 8/8، و0/75 أسوأ على الكوربس. وتوقيع ML-DSA-65 ما بعد الكمّي رفض 1,000/1,000 تلاعب لكنه أبطأ من الهدف (71 مللي ثانية مقابل 50) بتطبيق بايثون نقي.
- أول تشغيل كمّي لـ 5 كيوبت أعطى 11.9% ← السبب مدى البحث عن الزوايا ← 82.7%. وعند التكبير ظهر أن عقوبة السلامة (≈200,000) تخفي الفروق (≈4) ← «أصغر عقوبة آمنة» ← 11/11.

شكل 2: أربعة أهداف مسجلة مسبقًا فشلت في v8، ثم أُصلحت وأُعيد اختبارها على بيانات جديدة (v9)



المصادر: docs/qacrs/RESULTS_v7_v8.md (v8، منشورة دون تعديل) وbackend/qacrs/results/v9 (v9). الصفر على اليمين في كل لوحة.

شكل 2: الأهداف الأربعة التي فشلت في v8 وقيمها بعد الإصلاح في v9 على بيانات جديدة

المقارنة بالأعمال السابقة. بخلاف قوائم الاستثناء الثابتة [4]، يحمي ACRS الخادم الحرج ويحتويه في الوقت نفسه. وبخلاف [5][6] لديه قيد سلامة مثبت ومدقق مستقل. ومقارنة بـ [10] (نسبة تكلفة نحو 0.70 على العتاد الكمّي) وصلنا إلى الأمثل الدقيق مع قيود السلامة، بفضل التقسيم إلى مسائل أصغر و«أصغر عقوبة آمنة»، مع أن مسائلنا بعد التقسيم أصغر من مسألتهم.

القيود (بصدق):

- الأوزان افتراضات تصميم (جداول معلنة تُشحن مع النظام ويُسجَّل تجزيعها في كل شهادة)، والشبكات الحقيقية مُعاد بناؤها جزئيًا من التقارير العامة لأن مخططات الضحايا سرية، والمحوّل نموذج ذكاء اصطناعي لا إنسان مستقل؛ التحقق تم على جدار حماية حقيقي في بيئة معزولة، لا في مؤسسة حقيقية.
- النظام لا يكشف الهجوم: كل أرقام الاحتواء مشروطة بوصول التنبيه. في Düsseldorf وColonial وChange Healthcare كانت أول إشارة هي رسالة الفدية نفسها، ولا شيء يُحتوى بدون كشف. وكاشف التزوير يعتمد على مستشعر شبكة مستقل لا يتحكم به المهاجم.
- لا تفوق كمّي: على 1,017 مسألة وجد الحل الدقيق والحلّال الجشع والتلدين المحاكى الأمثل في كل المسائل، بينما وجدته 1,000 عيّنة عشوائية في 65% فقط.
- في محاكاة انتشار الفدية يساوي ACRS العزل الكامل ولا يتفوق عليه، لأن الاثنين يصلان إلى الحد الأدنى الممكن رياضيًا (400/400 تجربة).
- في المصنع الصناعي كانت نسبة الاحتواء 0.792، أقل بقليل من الحد 0.80: كل الحالات غير المحتواة إحالات للبشر، أغلبها لخوادم حرجة أو لنظام ERP بنسخة واحدة، فبيئات التحكم الصناعي تحتاج عملًا إضافيًا.

الأثر. المستفيدون المباشرون: فرق الأمن في المؤسسات الصحية والمصرفية والتعليمية، والمستفيدون من خدماتها، كالمرضى الذين تبقى أنظمة رعايتهم تعمل أثناء الهجوم. في نموذجنا وفّر ACRS نحو 470,700 دقيقة انتظار مرضى على 259 هجومًا

مقارنة بالعزل الكامل (حساب مبني على افتراضات منشورة). وصُمم ACRS ليدعم تحقيق المكونات الفرعية 2-13 و2-5 و 2-12 و3-1 من الضوابط الأساسية للأمن السيبراني [16] ECC-2:2024، ويتبع مبادئ سدايا لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي [17]. وهذه مواءمة تصميمية لا اعتماد رسمي.

الاعتبارات الأخلاقية: لا يعالج النظام أي بيانات شخصية (يرى أسماء الأجهزة ودرجات الخطورة فقط)، والقرار الحرج يبقى للبشر بموافقة شخصين، وكل قرار موقّع وقابل للمراجعة، ولا يُشغَّل أي برنامج خبيث في أي تجربة.

<table>
<tr><th>SECTION 8: PROJECT STATUS & FUTURE PLAN</th><th>50 – 300 words</th><th>القسم 8: حالة المشروع والخطة القادمة</th></tr>
<tr><td>First: what is already complete? List the parts of the project that are finished.
Then: what remains? Give your plan for the next three months, with approximate dates, and state where the work will take place and what resources you will need.</td><td colspan="2">أولاً: ما الذي أنجزته فعلاً؟ اذكر أجزاء المشروع المكتملة.
ثانياً: ما الذي تبقى؟ اذكر خطتك للأشهر الثلاثة القادمة بتواريخ تقريبية، وأين سيُنفَّذ العمل، وما الموارد التي ستحتاجها.</td></tr>
<tr><td>**What the judge looks for**
A realistic, time-bound plan that separates what is done from what is planned — not a wish list. It also shows the judge whether your objectives can actually be achieved in the time remaining.</td><td colspan="2">**ما يبحث عنه المُحكِّم**
خطة واقعية محددة زمنياً تفصل بين ما أُنجز وما هو مخطط له —لا قائمة أمنيات. كما تُبيّن للمُحكِّم ما إذا كانت أهدافك قابلة للتحقق فعلاً في الوقت المتبقي.</td></tr>
</table>

ما أُنجز (قابل للتحقق في المستودع العام):

- النموذج الرياضي، وبوابة السلامة، وإجراء التجزئة، وثلاثة عشر إصدارًا موثقًا بتسجيل مسبق (v1–v13).
- الاختبار على أكثر من 4,000 سيناريو جديد، وتنبيهات مزوّرة، وشبكة صحية من 60 جهازًا، وجدار حماية Linux حقيقي، وثلاثة حواسيب IBM كمّية.
- 128 اختبارًا آليًا، ونموذج تهديدات STRIDE، وحماية النظام نفسه (توقيع الخطط ومنع إعادة إرسالها)، وشبكة مصغّرة من حاويات يطبّق القرارات فعليًا.
- اختبار التعميم على مصنع وبنك وجامعة، ومقارنة الحلّالات الكلاسيكية، وربط الهجمات بـ MITRE ATT&CK (v10).
- إعادة تشغيل المحرّك على 83 حادثة حقيقية 2013–2026 من تقارير رسمية ومصادر مفتوحة، وأرضية أمان مسجّلة مسبقًا (v12)، وطرفية إنعاش تمر أوامرها على بوابة السلامة، واختبارات «النظام لا يموت»، ومناعة بعد الحادثة (v13)، وتوقيع ML-DSA ما بعد الكمّي، وتنفيذ في نواة Linux.
- عُدّة اختبار أعمى مقفلة مسبقًا، والتأهل لمعرض سيف 2026 (العرض 24–26 نوفمبر).

خطة الأشهر الثلاثة القادمة:

الفترة (تقريبية)	العمل	المكان	الموارد
أواخر أكتوبر – منتصف نوفمبر 2026	اختبار أعمى: شخص آخر يكتب سيناريوهات لم نرها، ومحوّل بشري مستقل يعيد تحويل 5 حوادث حقيقية من مصادرها فقط (حزمة جاهزة في المستودع)، وتُشغَّل مرة واحدة بكود مقفل	المنزل والمدرسة	موافقة المشرف، وكاتب مستقل
نوفمبر 2026	مراجعة مختص أمن سيبراني لافتراضات النموذج والأوزان	عن بُعد	مختص متطوع
24–26 نوفمبر 2026	عرض حي في معرض سيف: هجوم ← قرار ← قطع المهاجم مع بقاء الخدمات	مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض	حاسوبان محمولان
ديسمبر 2026 – يناير 2027	اختبار على بيانات شبكة حقيقية عامة (مثل CIC-IDS2017)، وكتابة الورقة البحثية	المنزل	المشرف، وحاسوب شخصي

كل نتيجة جديدة ستُسجَّل مسبقًا وتُنشر بالطريقة نفسها، نجحت أو فشلت.

القسم 9: المراجع	3+ references	SECTION 9: REFERENCES

List every source you cited, numbered [1], [2], [3]… Include author, title, journal or website, and year. **You may be asked about any of these in the interview.** If you use AI tools at any stage of the project, name the tool and state exactly what it was used for)e.g. language editing, data analysis, writing code, generating images(.	أدرج كل مصدر استشهدت به مرقمّاً، مع اسم المؤلف والعنوان واسم المجلة أو الموقع وسنة النشر. **قد تُسأل عن أي من هذه المراجع في المقابلة.** اذا استخدمت ادوات الذكاء الاصطناعي في اي مرحلة من مراحل المشروع، اذكر الأداة وما استُخدمت فيه تحديداً (مثال: تدقيق لغوي، تحليل بيانات، كتابة شيفرة برمجية، توليد صور).
What the judge looks for Recent, credible sources of an appropriate type — scientific journals, books, patents or authoritative reports — cited completely and consistently, and sufficient to support every major claim and method you stated. A reference that does not exist, or is fabricated, is a direct cause of exclusion.	**ما يبحث عنه المُحكِّم** مصادر حديثة وموثوقة ومن نوع مناسب — مجلات علمية أو كتب أو براءات اختراع أو تقارير معتمدة — موثقة توثيقاً كاملاً ومتسقاً، وكافية لدعم كل ادعاء رئيسي ومنهج ذكرته. المرجع غير الموجود أو المُختلق سبب مباشر للاستبعاد.

المراجع

[1] National Audit Office. (2017). Investigation: WannaCry cyber attack and the NHS. London: NAO. https://www.nao.org.uk/reports/investigation-wannacry-cyber-attack-and-the-nhs/

[2] Neprash, H., McGlave, C., & Nikpay, S. (2026). Hacked to Pieces? The Effects of Ransomware Attacks on Hospitals and Patients. American Economic Journal: Economic Policy, 18(1), 256–281. https://doi.org/10.1257/pol.20240594

[3] Islam, C., Babar, M. A., & Nepal, S. (2019). A Multi-Vocal Review of Security Orchestration. ACM Computing Surveys, 52(2), Article 37. https://doi.org/10.1145/3305268

[4] Microsoft. (n.d.). Automatic attack disruption in Microsoft Defender; Exclude assets from automated response in attack disruption. Microsoft Learn. Retrieved October 14, 2026, from https://learn.microsoft.com/en-us/defender-xdr/automatic-attack-disruption-exclusions

[5] Shameli-Sendi, A., Louafi, H., He, W., & Cheriet, M. (2018). Dynamic optimal countermeasure selection for intrusion response system. IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing, 15(5), 755–770. https://doi.org/10.1109/TDSC.2016.2615622

[6] Bozorgchenani, A., Zarakovitis, C. C., Chien, S. F., Ni, Q., Gouglidis, A., Mallouli, W., & Lim, H. S. (2024). Intrusion Response Systems for the 5G Networks and Beyond: A New Joint Security-vs-QoS Optimization Approach. IEEE Transactions on Network Science and Engineering, 11(3), 3039–3052. https://doi.org/10.1109/TNSE.2024.3358170

[7] Nespoli, P., Bernardez Molina, S., Beltrán López, P., & Gómez Mármol, F. (2026). Tackling Cyberattacks Through AI-Based Reactive Systems: A Holistic Review and Future Vision. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 28, 1557–1596. https://doi.org/10.1109/COMST.2025.3583868

[8] Anwar, S., et al. (2017). From intrusion detection to an intrusion response system: Fundamentals, requirements, and future directions. Algorithms, 10(2), 39. https://doi.org/10.3390/a10020039

[9] Marini, R., & Arpe, R. (2025). Cyber Risk Scoring with QUBO: A Quantum and Hybrid Benchmark Study. arXiv:2512.18305. https://arxiv.org/abs/2512.18305

[10] Cogburn, C. V., DeCusatis, C., & Spillane, E. (2026). Hardware-Aware QAOA for Honeypot Traffic Partitioning on 100+ Qubit IBM Quantum Processors. arXiv:2606.09469. https://arxiv.org/abs/2606.09469

[11] Farhi, E., Goldstone, J., & Gutmann, S. (2014). A Quantum Approximate Optimization Algorithm. arXiv:1411.4028. https://arxiv.org/abs/1411.4028

[12] Barkoutsos, P. K., Nannicini, G., Robert, A., Tavernelli, I., & Woerner, S. (2020). Improving Variational Quantum Optimization using CVaR. Quantum, 4, 256. https://doi.org/10.22331/q-2020-04-20-256

[13] Lucas, A. (2014). Ising formulations of many NP problems. Frontiers in Physics, 2, 5. https://doi.org/10.3389/fphy.2014.00005

[14] Glover, F., Kochenberger, G., & Du, Y. (2019). Quantum Bridge Analytics I: a tutorial on formulating and using QUBO models. 4OR, 17(4), 335–371. https://doi.org/10.1007/s10288-019-00424-y

[15] FIRST. (2019). Common Vulnerability Scoring System v3.1: Specification Document.

https://www.first.org/cvss/v3-1/specification-document

[16] الهيئة الوطنية للأمن السيبراني. (2024). الضوابط الأساسية للأمن السيبراني (ECC-2:2024). https://cdn.nca.gov.sa/api/files/public/upload/86e09090-44e4-481f-bc28-355673607654_ECC--2024-EN.pdf ؛ ودليل التطبيق (GECC-2:2026).

[17] الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا). (2023). مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي (الإصدار 1.0). https://sdaia.gov.sa/en/SDAIA/about/Documents/ai-principles.pdf

[18] PwC. (2021). Conti cyber attack on the HSE: Independent post incident review. Health Service Executive (Ireland). https://www.hse.ie/eng/services/publications/conti-cyber-attack-on-the-hse-full-report.pdf

[19] MITRE Center for Threat-Informed Defense. (2024). Attack Flow (v2) and the Attack Flow corpus [Software and data]. https://github.com/center-for-threat-informed-defense/attack-flow

الإفصاح عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي:

استُخدم Claude (شركة Anthropic) أداةً مساعدة في:

- كتابة ومراجعة أجزاء كبيرة من الكود والاختبارات الآلية.
- تشغيل التجارب وتحليلها إحصائيًا.
- البحث عن المصادر والتحقق منها.
- إعداد الرسوم البيانية من ملفات النتائج.
- صياغة مسودة هذا النموذج وتدقيقها لغويًا.
- بناء تطبيق العرض في المعرض.

واستُخدم ChatGPT/Codex (شركة OpenAI) مراجعًا مستقلًا لنص النموذج والمراجع، ولمراجعة طلبات الدمج في GitHub، ونبّه إلى تصحيح أرقام المرجع [2].

أما الطالب فقام بـ:

- فكرة المشروع، وبناء النسخة الأولى من ACRS.
- القرارات البحثية، ومنها عدم تغيير الأوزان ونشر النتائج الفاشلة كما هي.
- تشغيل كل التجارب على حواسيب IBM الكمّية من جهازه وحسابه.
- مراجعة كل نتيجة ودمجها في المستودع.
- مراجعة هذا النص وإعادة صياغته.

كل الكود والنتائج وسجل القرارات متاح مع تاريخ كل خطوة في المستودع العام:

https://github.com/hasa32054-crypto/ACRS